

Auteur: Anna Voronovska
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1B nr. 40.7

$$z^2 - 10z + 26 = 0$$

Discriminant:

$$D = (-10)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 26 = 100 - 104 = -4$$

De vierkantswortels van -4 in $\mathbb{C}$ zijn $2i$ en $-2i$.

Oplossingen:

$$z_1 = \frac{10 + 2i}{2} = \frac{2(5 + i)}{2} = 5 + i$$

$$z_2 = \frac{10 - 2i}{2} = \frac{2(5 - i)}{2} = 5 - i$$

Antwoord: $z_1 = 5 + i$ en $z_2 = 5 - i$.

References

- [1] Referentie